UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA · IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · Docente: Javier Pinzón

Laboratorio 5 · Visualización + reglas / alertas: MQTT → InfluxDB → Grafana en una VM

Presenta: José Alejandro Téllez Prada · **ID:** U00060479 · Ing. de Sistemas, 6.º sem.
Repositorio (Taller 5): github.com/Joserraldo/Iot_learning · docker/, python/, README y /evidencias

Toma de datos: 17 oct 2026 04:51 UTC → 22 oct 2026 05:22 UTC
Plataforma en vivo: iotcentraljose.duckdns.org/taller5/

1. Resumen

Se montó una plataforma propia dentro de una VM de Azure con Docker Compose: un publicador envía las tres variables del escenario (Temperature, Humidity, Iluminance) por **MQTT** a un broker **Mosquitto**; un ingestor las escribe con marca de tiempo real en **InfluxDB 2.7**, y **Grafana OSS 11.2**, en un contenedor aparte y con token de solo lectura, las muestra en un dashboard de 4 días y vigila una alerta por umbral. La alerta (media de temperatura de 10 min > 32 °C durante 2 min → email por Brevo SMTP) se forzó desde el publicador y se evidenció en el log de Grafana. **Conclusión:** el stack quedó reproducible (compose + provisioning como código) y sobrevivió a reinicios, pero la toma efectiva fue de 4 185 muestras (≈ 69.7 h) repartidas en 4 bloques sobre una ventana de 5 días, porque la VM original se perdió y la toma se hizo por bloques (secciones 5 y 6). Las referencias (Evid. N) apuntan al anexo (pág. 3).

2. Arquitectura implementada (Evid. 1)

Flujo exigido por el enunciado: **protocolo → TSDB → Grafana**. El publicador (`publisher.py`, paho-mqtt) genera las 3 variables con caminata aleatoria en los mismos rangos de los Labs 2–4 y publica en `lab5/telemetria` con QoS 1; el ingestor (`ingest.py`) se suscribe y escribe line protocol (`telemetria,device=lab5 Temperature=…,Humidity=…,Iluminance=… <ts_ns>`) en el bucket `telemetria`. Grafana solo lee la TSDB por Flux con un token de solo lectura; Influx no publica puertos y la única entrada pública es nginx con TLS (Let's Encrypt) en 80/443. Los 5 servicios tienen `restart: always` y `mem_limit`; medido, el stack consume ≈ 204 MB sobre 892 MB de RAM.

3. Justificación del protocolo (MQTT)

Criterio	Por qué MQTT frente a AMQP / CoAP
Piezas en la VM	Mosquitto es un contenedor ligero (≈ 3 MB de RAM). AMQP exigiría RabbitMQ y CoAP el gateway que ya se construyó en el Lab 4: más piezas para el mismo flujo.
Evidencia por mensaje	QoS 1 deja un PUBACK medible en cada publicación: ≈ 0.4–1.7 ms dentro de la VM (0.4 ms promedio en Evid. 3).
Continuidad	Es el protocolo de línea base de los Labs 3–4 y el recomendado en el Lab 4 para el dispositivo. EMQX se descartó por peso (Erlang, dashboard propio) para este entorno.
TSDB y Grafana	InfluxDB sobre MongoDB (no es serie temporal; habría que diseñar esquema y agregaciones a mano) y sobre Supabase (nube externa, y el lab pide plataforma propia). Grafana por ser el único candidato self-hosted con visualización y alertas.

4. Alerta por umbral (Evid. 2 y 5)

Elemento	Definición
Condición	Media de `Temperature` en los últimos **10 min > 32 °C**, mantenida **2 min** (`for: 2m`). Regla `lab5-temp-32`, provisionada como código.
Por qué 32 °C	Es el techo del rango físico del escenario (16–32 °C): con datos normales nunca dispara, así que se fuerza desde el publicador, como pide el lab.
Acción	Email por Brevo SMTP (contact point `brevo-email`). Con `noDataState: OK` no hay correos falsos durante los huecos.
Disparo forzado	`publisher.py --caliente` (33–38 °C). Corrida del 17-oct 05:56:30–05:59:30 UTC: 60 mensajes con T = 34.9–35.1 °C; la regla pasó a *Firing* y el log de Grafana registra `Sending alerts to local notifier` sin errores de autenticación. Evidencia: `evidencias/forzamiento3.jsonl` y `evidencias/alerta/grafana-alerta-vm2.log`.

Como la regla usa media móvil de 10 min, el forzamiento debe durar unos 10 min para llenar la ventana; con menos tiempo la alerta tarda en pasar a *Firing*.

5. Ventana de toma: inicio, fin y huecos (Evid. 2 y 4)

Inicio **2026-10-17 04:51 UTC**, corte **2026-10-22 05:22 UTC**, cadencia de 60 s. Por indicación del profesor la toma se llevó en bloques encendido/apagado para observar el sistema sin datos. Conteo medido en Influx con `aggregateWindow(every:1h, fn:count)`:

#	Estado	Desde (UTC)	Hasta (UTC)	Muestras
1	ON	17-oct 05:00	17-oct 07:00	173
—	hueco	17-oct 08:00	17-oct 13:00	0
2	ON	17-oct 14:00	18-oct 07:00	1 033
—	hueco	18-oct 08:00	18-oct 22:00	0
3	ON	18-oct 23:00	19-oct 21:00	1 302
—	hueco	19-oct 22:00	21-oct 01:00	0
4	ON	21-oct 02:00	22-oct 05:22 (corte)	1 677
Total · ventana de 5 días (120 h)				**4 185**

Lectura: 4 185 muestras a 60 s equivalen a ≈ 69.7 h de muestreo efectivo sobre 120 h (58 %). En Grafana la línea se corta y salta entre bloques (no hay ceros: Influx no inventa puntos), el stat de última lectura se congela en el último valor antes del apagón y el contador «Muestras en la ventana» baja (3 059 en los últimos 4 días, Evid. 2). Al encender, nginx, los 5 contenedores y el dashboard suben solos (`restart: always` + systemd) y la serie continúa donde quedó (verificado el 17-oct: el pipeline volvió a escribir con `influx_status: 204`).

6. Qué falló al instalar en la VM

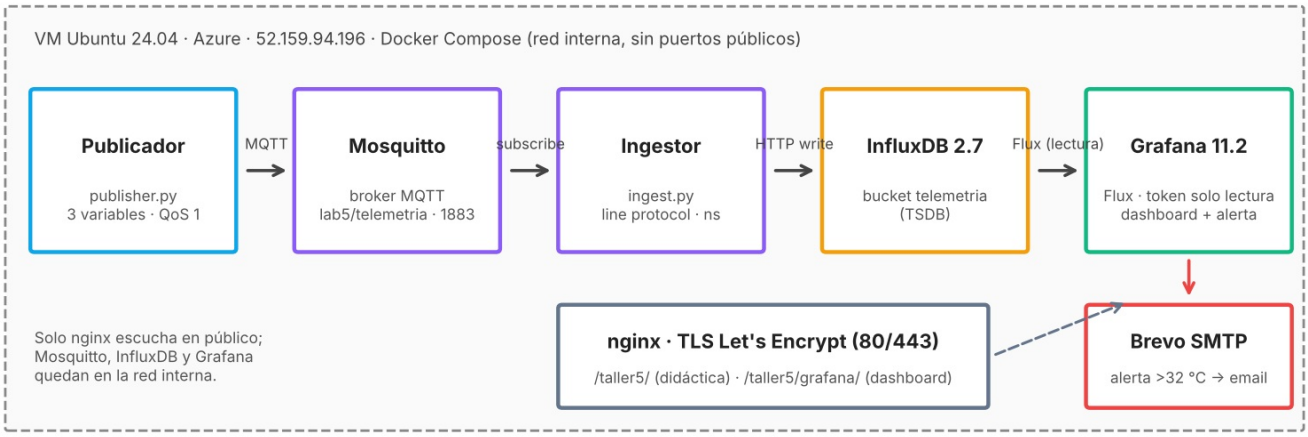
#	Síntoma	Causa raíz → solución
1	PUBACK de 10 005 ms y desconexiones del broker	Sin `client.loop_start()` en paho nadie procesa PUBACK ni keepalive; la «latencia del broker» era del cliente → `loop_start()` tras conectar (publicador e ingestor).
2	`hop_ms` = −1.78e15	El ts está en nanosegundos y se dividió entre 1e6 → dividir entre 1e9.
3	Token de lectura «unauthorized»	`--read-only` no existe y `--read-buckets` global es rechazado → `--read-bucket <ID>` (`crear_token_reader.sh`).
4	Datasource Flux: *downstreamError*	El plugin no usa basic-auth → token en `secureJsonData.token`.
5	Grafana rechazaba la regla provisionada	`conditions` debe ser lista y el umbral va en `evaluator.params` (`gt: got 0 but need 1`).
6	Email: `535 Authentication failed`	Se usó el correo de la cuenta; Brevo exige el usuario relay asignado y la SMTP key (no la API key REST).
7	SSH colgado y `.env` corrupto	`nohup … &` deja el pipe abierto → `docker compose run -d`; un `sed` sobre un `.env` con caracteres no ASCII dañó la línea SMTP → reescribir filtrando con awk/grep.
8	**Pérdida total de la primera VM**	Azure la desasignó (fondos del plan estudiante) y su OS disk era temporal: se borraron InfluxDB y la toma. Se reconstruyó en una VM nueva (52.159.94.196), con disco persistente verificado, reglas 80/443 en el NSG, certbot con renovación automática y evidencia replicada al repo local.

7. Recomendaciones y reproducibilidad

- **Nunca una toma de días sobre disco efímero;** verificar el tipo de disco antes de arrancar y tomar snapshot. Añadir IP pública estática, backup nocturno de Influx y cron de DuckDNS (el subdominio caduca a los ~30 días).
- Los errores 1 y 2 quedaron cubiertos por tests (`test_python.py`); el provisioning de Grafana (datasource, dashboard, regla, contact point) está versionado, por lo que la alerta es código.
- QoS 1 local (PUBACK ≈ 0.4–1 ms) frente a QoS 1 hacia Azure (≈ 115 ms en el Lab 4): el costo está en la red, no en el broker; la plataforma propia pierde DPS, gemelo y comandos gestionados, ese es el trade-off Cloud ↔ propia.
- **Reproducir:** `README.md` (VM limpia → Docker → `cp .env.example .env` → `docker compose up -d --build` → `crear_token_reader.sh` → nginx). Sin secretos en el repo; tras la entrega se rota la SMTP key de Brevo.
- **Uso de IA generativa:** se empleó Claude (Anthropic) para estructurar y redactar este informe a partir de la bitácora, el README y las capturas reales; las mediciones provienen de las corridas del autor y el contenido fue revisado por él.

Anexo de evidencias

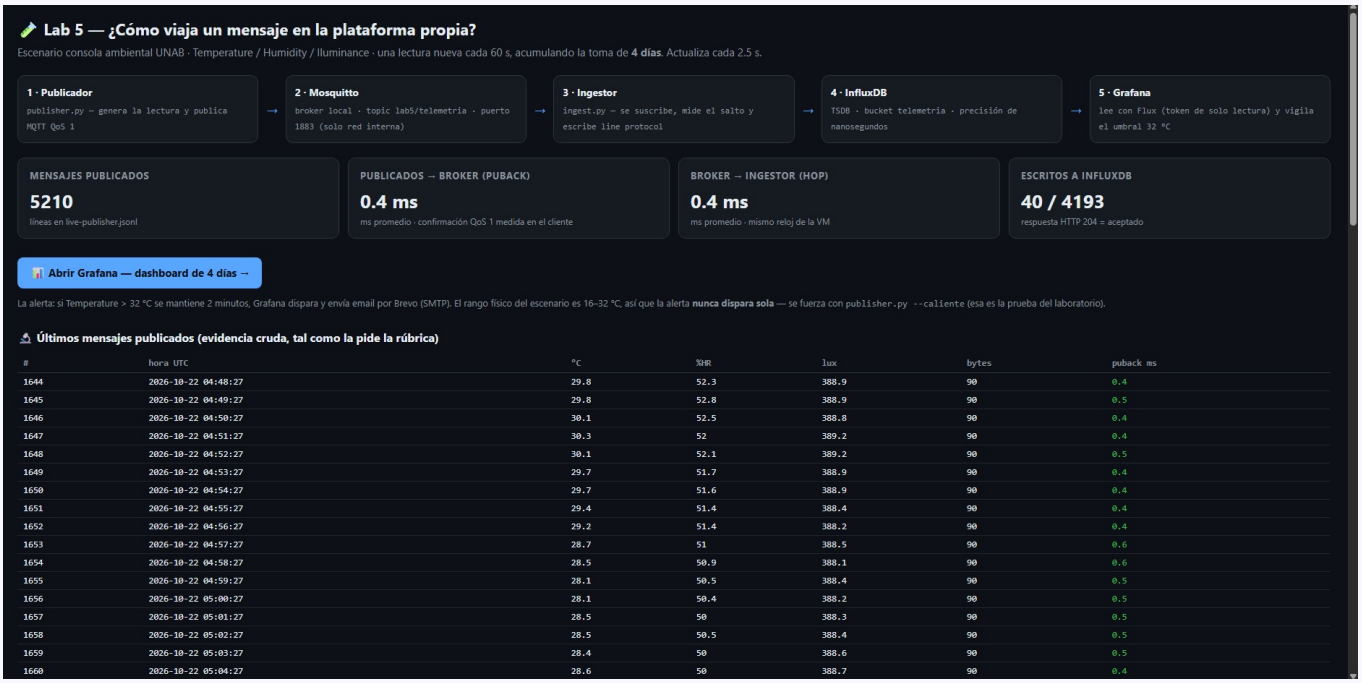
Capturas y gráficas del laboratorio, numeradas según las referencias (Evid. N) del informe. Archivos originales en */evidencias* del repositorio.



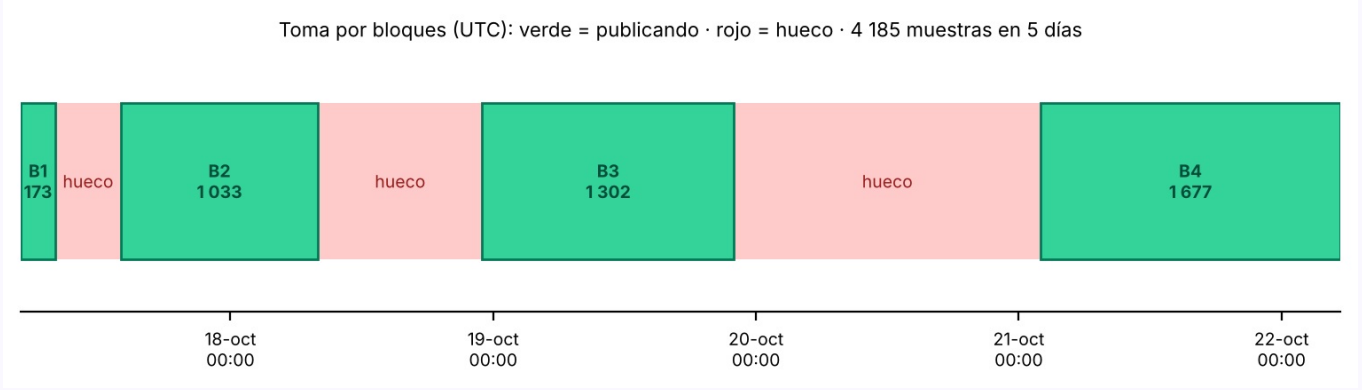
Evidencia 1. Arquitectura real. MQTT → InfluxDB → Grafana dentro de la VM; solo nginx con TLS escucha en público; alerta hacia Brevo SMTP.



Evidencia 2. Grafana, dashboard «Lab 5 — Consola ambiental UNAB (4 días)». Series de temperatura (con la alerta > 32 °C en el título), humedad e iluminancia sobre «Last 4 days»; stats de temperatura actual (28.8 °C), humedad actual (47.3 %) y muestras en la ventana (3 059). Las líneas rectas entre tramos son los huecos de la toma por bloques.



Evidencia 3. Página didáctica /taller5/. Recorrido de cada mensaje (publicador → Mosquitto → ingestor → InfluxDB → Grafana), 5 210 mensajes publicados, PUBACK 0.4 ms, hop broker → ingestor 0.4 ms, respuestas HTTP 204 de Influx y últimos mensajes crudos de 90 B del 22-oct (04:48–05:04 UTC).



Evidencia 4. Toma por bloques. Cuatro bloques de captura (173 · 1 033 · 1 302 · 1 677 muestras) y tres huecos entre el 17 y el 22 de octubre.

N.º	Qué demuestra	Se referencia en
1	Arquitectura real protocolo → TSDB → Grafana	Sec. 2
2	Dashboard de 4 días con series, stats y huecos visibles; alerta rotulada en el panel	Secs. 4 y 5
3	Mensajes MQTT con 3 variables, PUBACK y escritura en Influx (204)	Secs. 3 y 5
4	Bloques de la toma y huecos medidos en Influx	Sec. 5
Repo	`evidencias/forzamiento3.jsonl`, `evidencias/alerta/grafana-alerta-vm2.log` (disparo de la alerta)	Sec. 4